

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

东南大学成贤学院考试卷 (B 卷)

课程名称 物理化学 (下) 适用专业 化工制药类
 考试学期 20-21-2 考试形式 闭卷 考试时间 120 分钟
 学号 姓名 得分

题号	一	二	三
得分			

一、选择题 (每题 2 分, 共 15 题, 答题要求: 务必把答案按题号填入下表, 否则不得分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

1. 恒温恒压下, 加入惰性气体对哪一个正反应不利?

- (A) $3/2 \text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{N}_2(\text{g}) = \text{NH}_3(\text{g})$
 (B) $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$
 (C) $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{l}) + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5(\text{l})$
 (D) $\text{C}_6\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{C}_6\text{H}_8(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$

2. 已知下列反应的平衡常数:



则反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的平衡常数为

- (A) $K_1 + K_2$ (B) $K_1 - K_2$ (C) $K_1 \cdot K_2$ (D) K_1/K_2

3. 在等温等压下, 当反应的 $\Delta_r G_m^\ominus = 5 \text{ kJ/mol}$ 时, 该反应能否进行?

- (A) 能正向自发进行 (B) 能逆向自发进行
 (C) 不能判断 (D) 不能进行

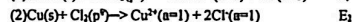
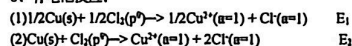
4. 用同一电导池分别测定浓度为 0.01 mol/kg 和 0.1 mol/kg 的两个电解质溶液, 其电阻分别为 1000Ω 和 500Ω , 则它们依次的摩尔电导率之比为:

- (A) 1: 5 (B) 5: 1 (C) 10: 5 (D) 5: 10

5. 25°C 时, 质量摩尔浓度为 $b \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 水溶液, 其离子强度 I 为

- (A) $4b$ (B) $5b$ (C) $6b$ (D) $15b$

6. 有电池反应:



则电动势 E_1/E_2 的关系是:

- (A) $E_1/E_2 = 1/2$ (B) $E_1/E_2 = 1$ (C) $E_1/E_2 = 2$ (D) $E_1/E_2 = 1/4$

7. 下面说法不正确的是:

- (A) 生成的新鲜液面都有表面张力
 (B) 平面液面没有附加压力
 (C) 弯曲液面的表面张力的方向指向曲率中心
 (D) 弯曲液面的附加压力指向曲率中心

8. 在下图的毛细管内装入普通不润湿性液体, 当将毛细管的左端加热时, 管内液体将

- (A) 向左移动 (B) 向右移动 (C) 不移动 (D) 左右来回移动

9. 将一毛细管插入水中, 毛细管中水面上升 5 cm , 若将毛细管向下移动, 留了 3 cm 在水面, 试问水在毛细管上端的行为是:

- (A) 水从毛细管上端溢出 (B) 毛细管上端水面呈凸形弯月面
 (C) 毛细管上端水面呈凹形弯月面 (D) 毛细管上端水面呈水平面

10. 某反应无论反应物的起始浓度如何, 完成 65% 反应的时间都相同, 则反应的级数为:

- (A) 0 级反应 (B) 1 级反应 (C) 2 级反应 (D) 3 级反应

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

- B 11、反应 $A+B \rightarrow C+D$ 的速率方程为： $V=k[A][B]$ ，则反应：
(A) 是二分子反应 (B) 是二级反应，不一定是二分子反应
(C) 不是二分子反应 (D) 是对 A、B 各为一级的二分子反应

- B 12、在平行反应中要提高活化能较低的反应的产率，应采取的措施为：
(A) 升高反应温度 (B) 降低反应温度
(C) 反应温度不变 (D) 不能用改变温度的方法

- D 13、对于 AgI 的水溶胶，当以 KI 为稳定剂时，其结构式可以写成：
 $[(AgI)_m \cdot nI^-, (n-x)K^+]^{x-} K^+$ ，则被称为胶粒的是指：
(A) $(AgI)_m \cdot nI^-$ (C) $[(AgI)_m \cdot nI^-, (n-x)K^+]^{x-}$ $\approx$ 胶粒
(B) $(AgI)_m$ (D) $[(AgI)_m \cdot nI^-, (n-x)K^+]^{x-}$ $\approx$ 0.5 ml

- B 14、将含 $0.012 \text{ dm}^3 \text{ NaCl}$ 和 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ KCl}$ 的溶液和 $100 \text{ dm}^3 0.005 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 $AgNO_3$ 溶液混合制备的溶胶，其胶粒在外电场的作用下电泳的方向是
(A) 向正极移动 (B) 向负极移动
(C) 不作定向运动 (D) 静止不动

- A 15、由 $0.01 \text{ dm}^3 0.05 \text{ mol/kg}$ 的 KCl 和 $0.1 \text{ dm}^3 0.002 \text{ mol/kg}$ 的 $AgNO_3$ 溶液混合生成 $AgCl$ 溶胶，为使其聚沉，所用下列电解质的聚沉值由小到大的顺序为：
(A) $AlCl_3 < ZnSO_4 < KCl$ (B) $KCl < ZnSO_4 < AlCl_3$
(C) $ZnSO_4 < KCl < AlCl_3$ (D) $KCl < AlCl_3 < ZnSO_4$

2、请解释极化现象产生的原因和极化的结果。

3、请运用物理化学有关原理说明表面活性剂去污原理。

二、问答题(本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分)

1、请写出等温方程，并说明运用该方程如何判断反应的方向。

4、一级反应的动力学特征有哪些？

三、计算题(本题共 4 小题，每小题 10 分，满分 40 分)

1、 $N_2O_4(g)$ 解离反应如下： $N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ ，其平衡常数，在 298K 时为 14.283，338K 时为 264。试计算：在 318K，100kPa 下， $N_2O_4(g)$ 的解离度。

5、如何用简便的方法验证某未知溶液是否为胶体？

6、请举出物理化学史上三位杰出的科学家及其主要成就。

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

2、电池 $Pb|PbSO_4(s)|Na_2SO_4\text{饱和溶液}|Hg_2SO_4(r)|Hg$ 在 25°C 时电动势为 0.9647V

电动势的温度系数 $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = 1.74 \times 10^{-4} \text{V} \cdot \text{K}^{-1}$.

- (1) 写出阴极和阳极的电极反应。
- (2) 计算 25°C 时该反应的 $\Delta_r G_m^\circ$ 、 $\Delta_r S_m^\circ$ 和 $\Delta_r H_m^\circ$ 。

4、 65°C 时 N_2O_5 气相分解的速率常数为 0.292min^{-1} ，活化能为 103.3KJ/mol ，求 80°C 时的速率常数 k 及 $t_{1/2}$

7-26. 3、电池 $\text{Pt}|\text{H}_2(\text{g}, 100\text{kPa})|\text{待测pH的溶液}||1\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{KCl}|\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})|\text{Hg}$ ，在 25°C 时测得电池电动势 $E=0.664\text{V}$ ，已知该条件下的甘汞电极的电极电势为 0.2799V ，试计算待测溶液的 pH。